CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Injection d'un côté, surjection de l'autre

Énoncé

Soient E et F deux ensembles non vides. Montrer qu'il existe une injection de E dans F si et seulement s'il existe une surjection de F sur E.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E \neq \emptyset$: on peut fixer un élément $e_0 \in E$.

Ce qu'on te demande. Construire une surjection à partir d'une injection, et inversement.

Corrigé

1. Une injection donne une surjection

Soit $i : E \to F$ injective, et $e_0 \in E$ fixé. On définit $s : F \to E$:

- si $y \in i(E)$, y a un antécédent par i, et un seul (injectivité) : on pose $s(y) =$ cet antécédent ;
- si $y \notin i(E)$, on pose $s(y) = e_0$.

s **est surjective** : pour $x \in E$, $y = i(x)$ est dans $i(E)$ et son unique antécédent est x, donc $s(i(x)) = x$.

2. Une surjection donne une injection

Soit $s : F \to E$ surjective. Pour chaque $x \in E$, l'ensemble de ses antécédents $s^{-1}(\{x\})$ est non vide ; on y **choisit** un élément, noté $j(x)$. (Pour un ensemble infini quelconque, la possibilité de faire tous ces choix à la fois s'appelle l'axiome du choix.)

On a ainsi $j : E \to F$ avec $s(j(x)) = x$ pour tout x, c'est-à-dire $s \circ j = \mathrm{Id}_E$.

j **est injective** : si $j(x) = j(x')$, on applique s : $x = s(j(x)) = s(j(x')) = x'$.

Il existe une injection $E \to F \iff$ il existe une surjection $F \to E$ (E, F non vides).

Le piège

Oublier l'hypothèse $E \neq \emptyset$: elle sert à définir s hors de l'image de i.

La méthode

$s \circ j = \mathrm{Id}$ entraîne j injective et s surjective.